



VESTIBULAR 2017

unesp



**PROVA DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
E REDAÇÃO**

18.12.2016

002. Ciências Humanas

(Questões 01 – 12)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do local indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.
- Esta prova contém 12 questões discursivas.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, utilizando caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local indicado.
- As provas terão duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h30, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal os Cadernos de Questões.

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE



Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO

vunesp





Assinaturas

Polegar direito

1ª vez

2ª vez



Questão 01

Leia o trecho de *A divina comédia*, escrita pelo poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321), no início do século XIV.

Como, em seu Arsenal¹, os venezianos
fervem, no inverno, o pegajoso pez²,
pra de seus lenhos³ consertar os danos,

pois, não podendo navegar, ao invés
há quem renove o lenho, ou calafete⁴
o casco que viagem muita fez;

e um na proa, na popa outro arremete,
um faz o remo, outro torce o cordame,
um remenda a grã vela, outro o traquete⁵.

(*A divina comédia*, 2009.)

¹ arsenal: lugar de conserto de navios.

² pez: piche.

³ lenho: barco.

⁴ calafetar: vedar, fechar.

⁵ traquete: mastro.

Nos versos, o poeta refere-se ao trabalho de reparação dos navios venezianos. Descreva a natureza do trabalho desenvolvido no arsenal e explique o motivo da crise econômica das cidades italianas a partir do final do século XV.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 02

Leia o trecho do romance *Dom Casmurro* (1899), de Machado de Assis (1839-1908), em que o personagem Bento apresenta ao amigo Escobar os bens de sua família.

- Não, agora não voltamos mais [a viver na fazenda]. Olhe, aquele preto que ali vai passando, é de lá. Tomás!
- Nhonhô!

Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço; chegou-se a nós e esperou.

- É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está?

- Está socando milho, sim, senhor.

[...]

- Bem, vá-se embora.

Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele outro Damião...

- Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar.

Com efeito, eram diferentes letras, [...] distinguindo-se por um apelido ou da pessoa [...] ou de nação como Pedro Benguela, Antônio Moçambique.

- E estão todos aqui em casa? perguntou ele.

– Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça: a maior parte ficou lá.

(*Dom Casmurro*, 1994.)

O enredo de *Dom Casmurro* transcorre na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império brasileiro. A partir da análise do trecho, explicita a visão do proprietário sobre os seus escravos, as origens desses escravos e os tipos de exploração escravista na sociedade brasileira do século XIX.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 03

HISTÓRIA DE UM GOVERNO



(<http://acervo.folha.uol.com.br>)

O caricaturista Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte, publicou no jornal paulistano *Folha da Noite* essas caricaturas de Getúlio Vargas. Elas retratam as reações de Getúlio às condições históricas de cada ano de seu governo, de 1930 a 1937.

Escolha dois quadrinhos, cite o momento histórico que cada um representa e explique as razões das reações emocionais de Getúlio a esses momentos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 04

Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar, formam uma parte básica do “lado sombrio” da modernidade no século atual. O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares sérios envolvendo perdas substanciais de vidas consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos dois séculos precedentes. No presente século, até agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras, uma proporção mais alta da população do mundo do que no século XIX, mesmo considerando-se o crescimento geral da população.

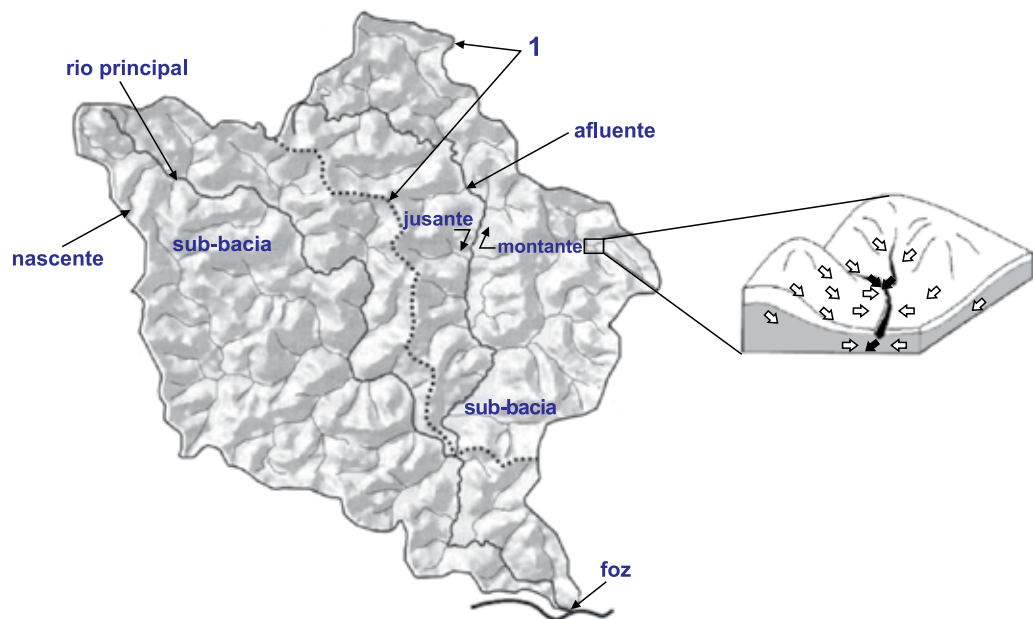
(Anthony Giddens. *As consequências da modernidade*, 1991.)

As duas Grandes Guerras do século XX tiveram, em alguns aspectos, causas semelhantes. Cite dois fatores comuns que desencadearam tais guerras e cite duas razões de suas naturezas destruidoras.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Questão 05



(Pedro J. O. Machado e Fillipe T. P. Torres. *Introdução à hidrogeografia*, 2012. Adaptado. / Ana L. C. Netto. "Hidrologia de encosta na interface com a geomorfologia". In: Antonio J. T. Guerra e Sandra B. Cunha. *Geomorfologia*, 2012. Adaptado.)

A imagem reúne alguns dos principais elementos de uma bacia hidrográfica. Identifique a feição apontada pelo número 1 e explique a dinâmica apresentada na ampliação. Considerando as partes de um rio, defina jusante e montante.

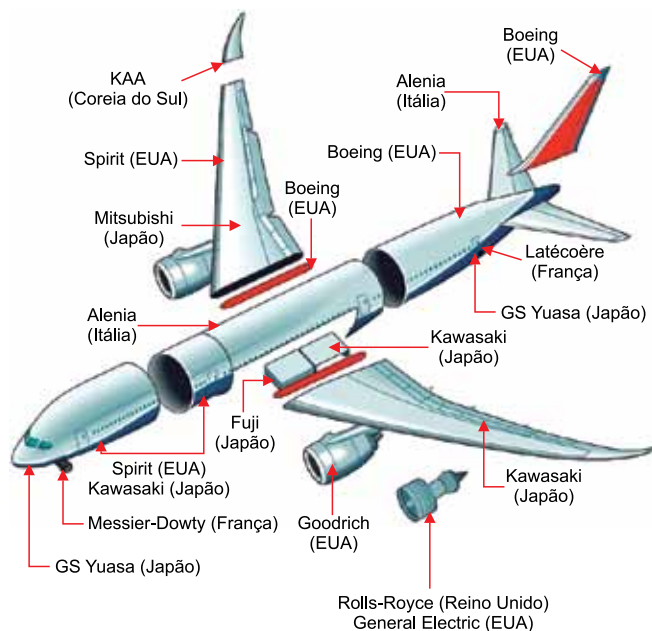
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 06

Origem das peças do Boeing 787 – Empresa (país)



(www.businessinsider.com. Adaptado.)

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 07

O químico inglês Conrad Gorinsky conviveu com os índios uapixanas, em Roraima, durante dezessete anos. Sem avisar, foi embora do Brasil e registrou, no Escritório Europeu de Patentes, os direitos de propriedade intelectual sobre dois compostos medicinais retirados de plantas usadas pela tribo.

(Bertha K. Becker e Claudio Stenner. *Um futuro para a Amazônia*, 2008. Adaptado.)

Identifique e defina a prática levada a cabo pelo químico inglês. Apresente dois motivos pelos quais essa prática ainda ocorre no Brasil.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 08

Analise o mapa.



(Milton Santos e Marília L. Silveira. *O Brasil: território e sociedade no início do século XXI*, 2006.)

Quais foram os dois critérios utilizados para a regionalização apresentada no mapa? Cite duas características da Região Concentrada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03002011

Questão 09

Quase sem exceção, os filósofos colocaram a essência da mente no pensamento e na consciência; o homem era o animal consciente, o “animal racional”. Porém, segundo Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, sob o intelecto consciente está a “vontade inconsciente”, uma força vital persistente, uma vontade de desejo imperioso. Às vezes, pode parecer que o intelecto dirija a vontade, mas só como um guia conduz o seu mestre. Nós não queremos uma coisa porque encontramos motivos para ela, encontramos motivos para ela porque a queremos; chegamos até a elaborar filosofias e teologias para disfarçar nossos desejos.

(Will Durant. *A história da filosofia*, 1996. Adaptado.)

Explique a importância da concepção do homem como “animal racional” para a filosofia. Como o conceito de “vontade inconsciente”, proposto por Schopenhauer, compromete a confiança filosófica na razão?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 10

Texto 1

Entre os que se consideram a parte civilizada da Humanidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para a determinação da propriedade, ainda vigora esta lei original da natureza e, em virtude dessa lei, o peixe que alguém apanha no oceano torna-se propriedade daquele que teve o trabalho de apanhá-lo, pelo esforço que o retira daquele estado comum em que natureza o deixou. Deus, ao dar o mundo em comum a todos os homens, ordenou-lhes também que trabalhassem. Aquele que, em obediência a esta ordem de Deus, dominou, lavrou e semeou parte da terra, anexou-lhe por esse meio algo que lhe pertencia, a que nenhum outro tinha direito.

(Locke. *Ensaio acerca do entendimento humano*, 1991. Adaptado.)

Texto 2

Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela natureza a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, é impedido pela piedade natural de fazer mal a alguém. Mas, desde o instante em que se percebeu ser útil a um só contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas.

(Rousseau. *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens*, 1991. Adaptado.)

Qual a diferença entre os dois textos no tocante à origem do direito à propriedade? A partir dos textos, explique como os autores influenciaram o desenvolvimento do pensamento liberal e do pensamento socialista.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03002013

Questão 11

À medida que a ciência se mostrou capaz de compreender a realidade de forma mais rigorosa, tornando possível fazer previsões e transformar o mundo, houve a tendência a desprezar outras abordagens da realidade, como o mito, a religião, o bom senso da vida cotidiana, a vida afetiva, a arte e a filosofia. A confiança total na ciência valoriza apenas a racionalidade científica, como se ela fosse a única forma de resposta às perguntas que o homem se faz e a única capaz de resolver os problemas humanos.

(Maria L. de A. Aranha e Maria H.P. Martins. *Temas de filosofia*, 1992.)

Com base na ideia de “verdade absoluta”, explique a diferença entre mito e ciência. Considerando a expressão “confiança total na ciência”, explique como o próprio conhecimento científico pode se transformar em mito.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 12

Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira gera-se e cresce graças ao ensino – por isso requer experiência e tempo –, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito. Não é, pois, por natureza, que as virtudes se geram em nós. Adquirimo-las pelo exercício, como também sucede com as artes. As coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tocando esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a bravura etc.

(Aristóteles. *Ética a Nicômaco*, 1991. Adaptado.)

Responda como a concepção de Aristóteles sobre a origem das virtudes se diferencia de uma concepção inatista, para a qual as virtudes seriam anteriores à experiência pessoal. Explique a importância dessa concepção aristotélica no campo da educação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA







VESTIBULAR 2017

unesp



**PROVA DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
E REDAÇÃO**

18.12.2016

003. Ciências da Natureza e Matemática
(Questões 13 – 24)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do local indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.
- Esta prova contém 12 questões discursivas.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, utilizando caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, a qual, a critério do candidato, poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h30, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal os Cadernos de Questões.

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE



Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO

vunesp







Questão 13

Leia a transcrição da notícia dada pela apresentadora de um programa de variedades da televisão brasileira.

No fim de semana passado uma criança caiu dentro da jaula de um gorila no zoológico de Cincinatti, nos Estados Unidos. Para salvar a criança, o animal foi morto com um tiro. [...] Apesar de trágico, o episódio trouxe à tona o interesse pelo comportamento desses ancestrais que são tão próximos dos humanos.

(<http://g1.globo.com/fantástico>, 05.06.2016).

Na frase que encerra essa notícia, a apresentadora faz duas afirmações: que os gorilas são ancestrais dos humanos e que há proximidade entre essas espécies.

A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos está correta? Justifique sua resposta, apresentando um argumento fundamentado na biologia evolutiva que indique se está certa ou se está errada.

No que se refere à segunda afirmação, explique, considerando os dados sobre parentesco genético obtidos pela biologia molecular, o que significa dizer que essas duas espécies são próximas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 14

Desde a escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, inúmeras reportagens sobre a qualidade das águas da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas foram veiculadas pelos meios de comunicação. Dentre as preocupações, estão os episódios de mortandade de peixes na lagoa, local das provas de remo e canoagem da Rio 2016.



Esgoto e poluição reduzem a quantidade de oxigênio na lagoa, o que mata os peixes. Prefeitura tem monitorado a qualidade da água no local. O governo promete melhorar o saneamento na área.

(<http://esporte.uol.com.br>, 24.03.2013.)

Considerando o processo de eutrofização, explique por que o despejo de esgoto nas águas da lagoa reduz a concentração de oxigênio na água e explique qual é a variação esperada no tamanho das populações dos organismos vertebrados e no tamanho das populações dos microrganismos anaeróbicos que compõem o ecossistema da lagoa.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 15

AUTORIZADOS TESTES EM HUMANOS DE SORO CONTRA PICADAS DE ABELHAS



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o teste em humanos de um soro antiveneno, conhecido como soro antiapílico, que pode aumentar as chances de uma pessoa sobreviver a um ataque de abelhas. O produto foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap) da Unesp de Botucatu, em parceria com o Instituto Vital Brazil, de Niterói – RJ. O medicamento é recebido por via intravenosa e é capaz de mitigar os problemas causados pelas picadas de abelhas africanizadas, as mais comuns no Brasil. Quando um adulto é picado por mais de 200 insetos, o corpo recebe uma quantidade de veneno suficiente para causar lesões nos rins, fígado e coração, debilitando esses órgãos. A maioria das mortes acontece pela falência dos rins.

(www.unesp.br, 15.03.2016. Adaptado.)

Cite, em três etapas, os principais procedimentos realizados no processo de produção do soro. Explique por que o soro antiapílico é mais indicado que uma vacina para o tratamento de uma pessoa que tenha sofrido um ataque de abelhas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 16

Nas salinas, o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da água do mar em uma série de tanques. No primeiro tanque, ocorre o aumento da concentração de sais na água, cristalizando-se sais de cálcio. Em outro tanque ocorre a cristalização de 90% do cloreto de sódio presente na água. O líquido sobrenadante desse tanque, conhecido como salmoura amarga, é drenado para outro tanque. É nessa salmoura que se encontra a maior concentração de íons $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$, razão pela qual ela é utilizada como ponto de partida para a produção de magnésio metálico.



Ricardo Azoury/olharimagem

(www2.uol.com.br/SciAm. Salina da região de Cabo Frio.)

A obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga envolve uma série de etapas: os íons Mg^{2+} presentes nessa salmoura são precipitados sob a forma de hidróxido de magnésio por adição de íons OH^- . Por aquecimento, esse hidróxido transforma-se em óxido de magnésio que, por sua vez, reage com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio que, após cristalizado e fundido, é submetido a eletrólise ígnea, produzindo magnésio metálico no cátodo e cloro gasoso no ânodo.

Dê o nome do processo de separação de misturas empregado para obter o cloreto de sódio nas salinas e informe qual é a propriedade específica dos materiais na qual se baseia esse processo. Escreva a equação da reação que ocorre na primeira etapa da obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga e a equação que representa a reação global que ocorre na última etapa, ou seja, na eletrólise ígnea do cloreto de magnésio.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 17

A dipirona sódica mono-hidratada (massa molar = 351 g/mol) é um fármaco amplamente utilizado como analgésico e antitérmico. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, os comprimidos desse medicamento devem conter de 95% a 105% da quantidade do fármaco declarada na bula pelo fabricante. A verificação desse grau de pureza é feita pela titulação de uma solução aquosa do fármaco com solução de iodo (I_2) a 0,050 mol/L, utilizando amido como indicador, sendo que cada mol de iodo utilizado na titulação corresponde a um mol de dipirona sódica mono-hidratada.

Uma solução aquosa foi preparada pela dissolução de um comprimido de dipirona sódica mono-hidratada, cuja bula declara conter 500 mg desse fármaco. Sabendo que a titulação dessa solução consumiu 28,45 mL de solução de iodo 0,050 mol/L, calcule o valor da massa de dipirona sódica mono-hidratada presente nesse comprimido e conclua se esse valor de massa está ou não dentro da faixa de porcentagem estabelecida na Farmacopeia Brasileira.

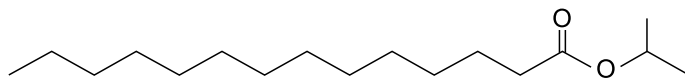
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 18

A fórmula representa a estrutura do miristato de isopropila, substância amplamente empregada na preparação de cosméticos, como cremes, loções, desodorantes e óleos para banho.



miristato de isopropila

Essa substância é obtida pela reação entre ácido mirístico de alta pureza e álcool isopropílico.

Escreva o nome da função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila e as fórmulas estruturais do ácido mirístico e do álcool isopropílico. Em seguida, utilizando essas fórmulas, escreva a equação, completa e balanceada, da reação pela qual é obtido o miristato de isopropila.

RASCUNHO

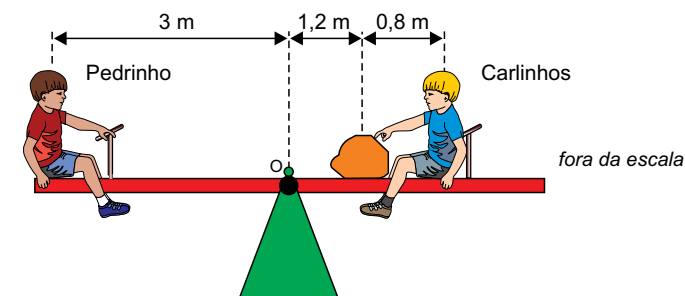
RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 19

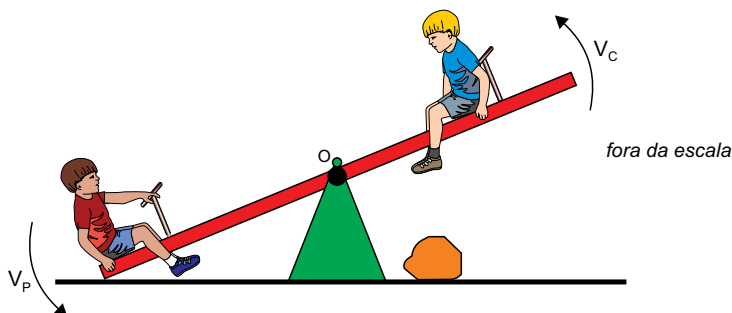
Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais a 48 kg cada um e estão inicialmente sentados, em repouso, sobre uma gangorra constituída de uma tábua homogênea articulada em seu ponto médio, no ponto O. Próxima a Carlinhos, há uma pedra de massa M que mantém a gangorra em equilíbrio na horizontal, como representado na figura 1.

FIGURA 1 (posição inicial)



Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e permanece em equilíbrio na posição final, representada na figura 2, com as crianças em repouso nas mesmas posições em que estavam inicialmente.

FIGURA 2 (posição final)



Calcule o valor da relação V_P/V_C , sendo V_P e V_C os módulos das velocidades escalares médias de Pedrinho e de Carlinhos, respectivamente, em seus movimentos entre as posições inicial e final. Em seguida, calcule o valor da massa M , em kg.

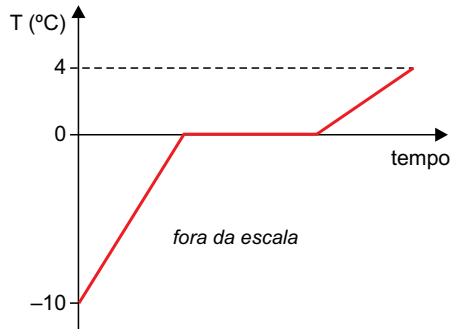
RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 20

Um bloco de gelo de massa 200 g, inicialmente à temperatura de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica $200\text{ cal/}^{\circ}\text{C}$ contendo água líquida a $24\text{ }^{\circ}\text{C}$. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico à temperatura de $4\text{ }^{\circ}\text{C}$.

O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico.



calor específico da água líquida	$1\text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$
calor específico do gelo	$0,5\text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$
calor latente de fusão do gelo	80 cal/g

Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente, em gramas, antes da imersão do bloco gelo.

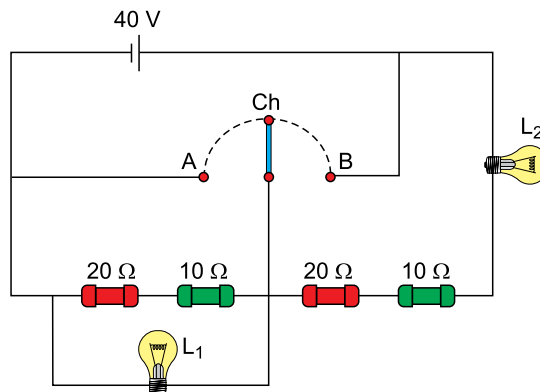
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 21

O circuito representado é constituído por quatro resistores ôhmicos, um gerador ideal, uma chave Ch de resistência elétrica desprezível e duas lâmpadas idênticas, L_1 e L_2 , que apresentam valores nominais de tensão e potência iguais a 40 V e 80 W cada. A chave pode ser ligada no ponto A ou no ponto B, fazendo funcionar apenas uma parte do circuito de cada vez.



Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação e de todas as conexões utilizadas, calcule as potências dissipadas pelas lâmpadas L_1 e L_2 , quando a chave é ligada no ponto A. Em seguida, calcule as potências dissipadas pelas lâmpadas L_1 e L_2 , quando a chave é ligada no ponto B.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 22

Leia a matéria publicada em junho de 2016.

Energia eólica deverá alcançar 10 GW nos próximos dias

O dia mundial do vento, 15 de junho, terá um marco simbólico este ano. Antes do final do mês, a fonte de energia que começou a se tornar realidade no país há seis anos alcançará 10 GW, sendo que o potencial brasileiro é de 500 GW. A perspectiva é a de que, em metade deste tempo, o Brasil duplique os 10 GW.

(www.portalabeeolica.org.br. Adaptado.)

Considerando que a perspectiva de crescimento continue dobrando a cada três anos, calcule o ano em que o Brasil atingirá 64% da utilização do seu potencial eólico. Em seguida, calcule o ano aproximado em que o Brasil atingirá 100% da utilização do seu potencial eólico, empregando um modelo exponencial de base 2 e adotando $\log 2 = 0,3$ no cálculo final.

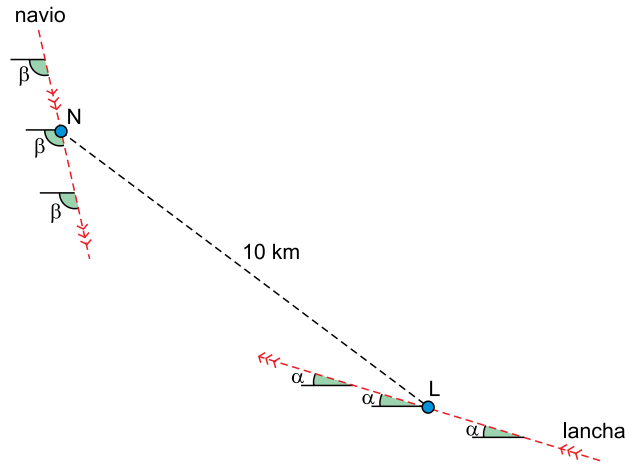
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 23

Uma lancha e um navio percorrem rotas lineares no mar plano com velocidades constantes de 80 e 30 km/h, respectivamente. Suas rotas, como mostra a figura, estão definidas por ângulos constantes de medidas iguais a α e β , respectivamente. Quando a lancha está no ponto L e o navio no ponto N, a distância entre eles é 10 km.



Sendo P o ponto em que a lancha colidirá com o navio, demonstre que o ângulo obtuso $\widehat{LPN}$ será igual a $\alpha + \beta$.
Em seguida, calcule a distância entre N e P, considerando $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{9}{16}$.

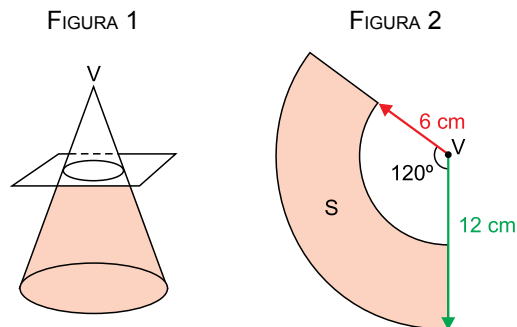
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 24

Um cone circular reto de geratriz medindo 12 cm e raio da base medindo 4 cm foi seccionado por um plano paralelo à sua base, gerando um tronco de cone, como mostra a figura 1. A figura 2 mostra a planificação da superfície lateral S desse tronco de cone, obtido após a secção.



Calcule a área e o perímetro da superfície S . Calcule o volume do tronco de cone indicado na figura 1.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03003015

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1											18																								
1 H 1,01		2																			2 He 4,00														
3 Li 6,94		4 Be 9,01																			13 B 10,8		14 C 12,0		15 N 14,0		16 O 16,0		17 F 19,0		10 Ne 20,2				
11 Na 23,0		12 Mg 24,3																			13 Al 27,0		14 Si 28,1		15 P 31,0		16 S 32,1		17 Cl 35,5		18 Ar 39,9				
19 K 39,1		20 Ca 40,1		21 Sc 45,0		22 Ti 47,9		23 V 50,9		24 Cr 52,0		25 Mn 54,9		26 Fe 55,8		27 Co 58,9		28 Ni 58,7		29 Cu 63,5		30 Zn 65,4		31 Ga 69,7		32 Ge 72,6		33 As 74,9		34 Se 79,0		35 Br 79,9		36 Kr 83,8	
37 Rb 85,5		38 Sr 87,6		39 Y 88,9		40 Zr 91,2		41 Nb 92,9		42 Mo 95,9		43 Tc (98)		44 Ru 101		45 Rh 103		46 Pd 106		47 Ag 108		48 Cd 112		49 In 115		50 Sn 119		51 Sb 122		52 Te 128		53 I 127		54 Xe 131	
55 Cs 133		56 Ba 137		57-71 Série dos Lantanídeos		72 Hf 178		73 Ta 181		74 W 184		75 Re 186		76 Os 190		77 Ir 192		78 Pt 195		79 Au 197		80 Hg 201		81 Tl 204		82 Pb 207		83 Bi 209		84 Po (209)		85 At (210)		86 Rn (222)	
87 Fr (223)		88 Ra (226)		89-103 Série dos Actinídeos		104 Rf (261)		105 Db (262)		106 Sg (266)		107 Bh (264)		108 Hs (277)		109 Mt (268)		110 Ds (271)		111 Rg (272)															

Número Atômico
Símbolo
Massa Atômica
() = n.º de massa do isótopo mais estável

Série dos Lantanídeos

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm (145)	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Série dos Actinídeos

89 Ac (227)	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)
-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------





VESTIBULAR 2017

unesp



**PROVA DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
E REDAÇÃO**

19.12.2016

004. Linguagens e Códigos
(Questões 25 – 36)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do local indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.
- Esta prova contém 12 questões discursivas e uma proposta de redação.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, utilizando caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local indicado.
- Esta prova terá duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h30, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE

☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO

vunesp





Assinaturas

Polegar direito

1ª vez

2ª vez



Leia o soneto “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” do poeta português Luís Vaz de Camões (1525?-1580) para responder às questões de **25 a 28**.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo o mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esperança¹;
do mal ficam as mágoas na lembrança,
e do bem – se algum houve –, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
que já coberto foi de neve fria,
e enfim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
outra mudança faz de mor² espanto:
que não se muda já como soía³.

(*Sonetos*, 2001.)

¹ esperança: esperado.

² mor: maior.

³ soer: costumar (soía: costumava).



Questão 25

Considere as seguintes citações:

1. “Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio: suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos.” – Heráclito (550 a.C.-480 a.C.)
2. “A breve duração da vida não nos permite alimentar longas esperanças.” – Horácio (65 a.C.-8 a.C.)
3. “O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza, o que acontece quando não se procura o prazer em coisas perecíveis.” – Demócrito (460 a.C.-370 a.C.)
4. “Toda e qualquer coisa tem seu vaivém e se transforma no contrário ao capricho tirânico da fortuna.” – Sêneca (4 a.C.-65 d.C.)
5. “Uma vez que a vida é um tormento, a morte acaba sendo para o homem o refúgio mais desejável.” – Heródoto (484 a.C.-430 a.C.)

Quais das citações aproximam-se tematicamente do soneto camoniano? Justifique sua resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03004005

Questão 26

Em um determinado trecho do soneto, o eu lírico assinala a passagem de uma estação do ano para outra. Transcreva os versos em que isso ocorre e identifique as estações a que eles fazem referência. Para o eu lírico, tal passagem constitui um evento aprazível? Justifique sua resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03004006

Questão 27

Elipse: figura de sintaxe pela qual se omite um termo da oração que o contexto permite subentender.

(Domingos Paschoal Cegalla. *Dicionário de dificuldades da língua portuguesa*, 2009. Adaptado.)

Transcreva o verso em que se verifica a elipse do verbo. Identifique o verbo omitido nesse verso.

Para o eu lírico, qual das mudanças assinaladas ao longo do soneto lhe causa maior perplexidade? Justifique sua resposta, com base no texto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 28

A sinestesia (do grego *syn*, que significa “reunião”, “junção”, “ao mesmo tempo”, e *aisthesis*, “sensação”, “percepção”) designa a transferência de percepção de um sentido para outro, isto é, a fusão, num só ato perceptivo, de dois sentidos ou mais.

(Massaud Moisés. *Dicionário de termos literários*, 2004. Adaptado.)

Transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de sinestesia. Justifique sua resposta.

Reescreva o verso da terceira estrofe “que já coberto foi de neve fria”, adaptando-o para a ordem direta e substituindo o pronome “que” pelo seu referente.

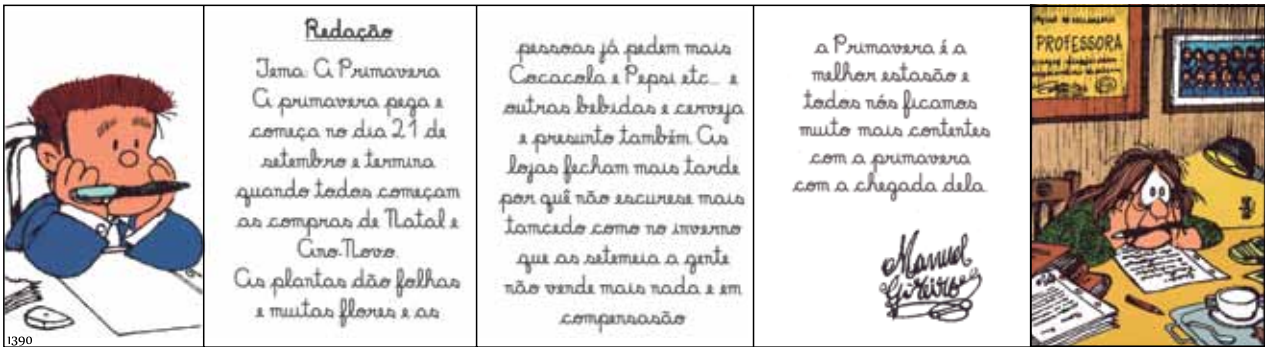
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Questão 29

Examine a tira do cartunista argentino Quino (1932-).



(Quino. *A pequena filosofia da Mafalda*, 2015. Adaptado.)

Pelo conteúdo de sua redação, depreende-se que o personagem Manuel Goreiro (o “Manolito”), além de estudar, exerce outra atividade. Transcreva o trecho em que esta outra atividade se mostra mais evidente.

No trecho “As lojas fecham mais tarde por quê não escurese mais tamcedo”, verificam-se alguns desvios em relação à norma-padrão da língua. Reescreva este trecho, fazendo as correções necessárias.

Por fim, reescreva o trecho final da redação (“nós ficamos muito mais contentes com a primavera com a chegada dela”), desfazendo a redundância nele contida.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Leia a cena IX da comédia *O Juiz de paz da roça*, do escritor Martins Pena (1815-1848), para responder às questões 30 e 31.

Cena IX

Sala em casa do JUIZ DE PAZ. Mesa no meio com papéis; cadeiras. Entra o JUIZ DE PAZ vestido de calça branca, rodapé de riscado, chinelas verdes e sem gravata.

JUIZ: Vamo-nos preparando para dar audiência. (*arranja os papéis*) O escrivão já tarda; sem dúvida está na venda do Manuel do Coqueiro... O último recruta que se fez já vai me fazendo peso. Nada, não gosto de presos em casa. Podem fugir, e depois dizem que o Juiz recebeu algum presente. (*batem à porta*) Quem é? Pode entrar. (*entra um preto com um cacho de bananas e uma carta, que entrega ao Juiz. Juiz, lendo a carta*) “Ilmo. Sr. – Muito me alegro de dizer a V. Sa. que a minha ao fazer desta é boa, e que a mesma desejo para V. Sa. pelos circunlóquios com que lhe venero”. (*deixando de ler*) Circunlóquios... Que nome em breve! O que quererá ele dizer? Continuemos. (*lendo*) “Tomo a liberdade de mandar a V. Sa. um cacho de bananas-maçãs para V. Sa. comer com a sua boca e dar também a comer à Sra. Juíza e aos Srs. Juizinhos. V. Sa. há de reparar na insignificância do presente; porém, Ilmo. Sr., as reformas da Constituição permitem a cada um fazer o que quiser, e mesmo fazer presentes; ora, mandando assim as ditas reformas, V. Sa. fará o favor de aceitar as ditas bananas, que diz minha Teresa Ova serem muito boas. No mais, receba as ordens de quem é seu venerador e tem a honra de ser – Manuel André de Sapiruruca.” – Bom, tenho bananas para a sobremesa. Ó pai, leva estas bananas para dentro e entrega à senhora. Toma lá um vintém para teu tabaco. (*sai o negro*) O certo é que é bem bom ser Juiz de paz cá pela roça. De vez em quando temos nossos presentes de galinhas, bananas, ovos, etc., etc. (*batem à porta*) Quem é?

ESCRIVÃO (*dentro*): Sou eu.

JUIZ: Ah, é o escrivão. Pode entrar.

(*Comédias (1833-1844)*, 2007.)



03004010

Questão 30

Nesta cena, verifica-se alguma contradição na conduta do Juiz de paz? Justifique sua resposta, com base no texto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03004011

Questão 31

Quais personagens participam da cena? A que personagem se refere o pronome “teu” em “Toma lá um vintém para teu tabaco.”? Qual a finalidade da carta enviada por Manuel André da Sapiruruca?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03004012

Leia o excerto do romance *A hora da estrela* de Clarice Lispector (1925-1977).

Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está: esta história não tem nenhuma técnica, nem estilo, ela é ao deus-dará. Eu que também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida parca como a da datilógrafa [Macabéa]. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo. Pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoados nimbo, entre céu e inferno. Nunca pensara em “eu sou eu”. Acho que julgava não ter direito, ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem: quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Sei não. Sim, é verdade, às vezes também penso que eu não sou eu, pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu encontro.

(*A hora da estrela*, 1998.)

Questão 32

Para o narrador, o emprego de “difíceis termos técnicos” seria adequado para narrar a história de Macabéa? Justifique sua resposta. Transcreva a frase que melhor explicita a inconsciência da personagem Macabéa. Justifique sua resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Leia o texto para responder, em português, às questões **33** e **34**.

Objectification of women in the media hinders gender equality – NCPE

June 8, 2016



The National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) today expressed its concern with regards to the objectification of women's bodies in the media, including online media. Over the past months, the Commission has received a number of objections from the public with regards to videos and statements that depict women in an over-sexualised manner and reinforce negative gender stereotypes in society.

NCPE condemned these representations and stresses that those involved in the media should refrain from issuing material which objectifies and sexualises women and girls. The pervasive sexualisation of women and girls in media representations reinforces the stereotype that a woman's value is determined by her physical appearance and that woman's primary role is that of pleasing men. This correlates with unequal relations in society and has a direct adverse impact on women's equal participation in all spheres of life as well as sexual harassment.

NCPE said it works towards gender equality and respect and dignity for all persons.

(www.independent.com)

Questão 33

O que preocupa a NCPE? O que motivou o seu pronunciamento?

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03004014

Questão 34

De acordo com o segundo parágrafo, o que a sexualização da imagem da mulher, de forma ampla na mídia, reforça? Quais as suas consequências?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Leia o texto para responder, em português, às questões **35** e **36**.

What is a glass ceiling?

The phrase 'glass ceiling' refers to an invisible barrier that prevents someone from achieving further success. It is most often used in the context of someone's age, gender, or ethnicity keeping them from advancing to a certain point in a business or when he or she cannot or will not be promoted to a higher level of position/power. Glass ceilings are most often observed in the workplace and are usually a barrier to achieving power and success equal to that of a more dominant population. An example would be a woman who has better skills, talent, and education than her male peers but is obviously being passed over for promotions.

The glass ceiling metaphor in the business world is a reference to an employee's rise up the ranks of an organization. In theory, nothing prevents a woman from being promoted, but women can see that the higher they are in the company, the more promotions, pay raises, and opportunities they should have. Instead of being able to achieve the same success as peers, those who encounter glass ceilings are stopped by invisible obstacles that prevent them from rising further.

The frustrating thing about this kind of oppression is that it is covert and cannot be seen. Instead of being a tangible barrier that would be easy to identify, a glass ceiling in the workplace persists in very subtle ways.

(<http://study.com>)

Questão 35

De acordo com o primeiro parágrafo, o que significa "teto de vidro"? Quais fatores são frequentemente associados a esse fenômeno e em que esfera ocorre com maior frequência?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



03004016

Questão 36

De acordo com as informações do segundo e terceiro parágrafos, de que forma o “teto de vidro” se manifesta em relação às mulheres no mundo empresarial? Como o “teto de vidro” pode ser identificado?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA



03004018

REDAÇÃO

TEXTO 1

A distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Será que a dinâmica da acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Karl Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, da concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa da sociedade, como pensava Simon Kuznets no século XX?

(Thomas Piketty. *O capital no século XXI*, 2014. Adaptado.)

TEXTO 2

Já se tornou argumento comum a ideia de que a melhor maneira de ajudar os pobres a sair da miséria é permitir que os ricos fiquem cada vez mais ricos. No entanto, à medida que novos dados sobre distribuição de renda são divulgados*, constata-se um desequilíbrio assustador: a distância entre aqueles que estão no topo da hierarquia social e aqueles que estão na base cresce cada vez mais.

A obstinada persistência da pobreza no planeta que vive os espasmos de um fundamentalismo do crescimento econômico é bastante para levar as pessoas atentas a fazer uma pausa e refletir sobre as perdas diretas, bem como sobre os efeitos colaterais dessa distribuição da riqueza.

Uma das justificativas morais básicas para a economia de livre mercado, isto é, que a busca de lucro individual também fornece o melhor mecanismo para a busca do bem comum, se vê assim questionada e quase desmentida.

* Um estudo recente do World Institute for Development Economics Research da Universidade das Nações Unidas relata que o 1% mais rico de adultos possuía 40% dos bens globais em 2000, e que os 10% mais ricos respondiam por 85% do total da riqueza do mundo. A metade situada na parte mais baixa da população mundial adulta possuía 1% da riqueza global.

(Zygmunt Bauman. *A riqueza de poucos beneficia todos nós?*, 2015. Adaptado.)

TEXTO 3

Um certo espírito rousseauiano parece ter se apoderado de nossa época, que agora vê a propriedade privada e a economia de mercado como responsáveis por todos os nossos males. É verdade que elas favorecem a concentração de riqueza, notadamente de renda e patrimônio.

Essa, porém, é só parte da história. Os mesmos mecanismos de mercado que promovem a disparidade – eles exigem certo nível de desigualdade estrutural para funcionar – são também os responsáveis pelo mais extraordinário processo de melhora das condições materiais de vida que a humanidade já experimentou.

Se o capitalismo exibe o viés elitista da concentração de renda, ele também apresenta a vocação mais democrática de tornar praticamente todos os bens mais acessíveis, pelo aprimoramento dos processos produtivos. Não tenho nada contra perseguir ideias de justiça, mas é importante não perder a perspectiva das coisas.

(Hélio Schwartzman. “Uma defesa da desigualdade”. *Folha de S.Paulo*, 14.06.2015. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A RIQUEZA DE POUCOS BENEFICIA A SOCIEDADE INTEIRA?



Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

